

RIDUZIONI TRA NP-COMPLETI PT1

6. (18 punti)

i) Fornire la definizione di trasformazione polinomiale

ii) Definire i problemi VERTEX-COVER e SET-COVER ed illustrare $VERTEX-COVER \leq_P SET-COVER$ utilizzando

1) l'istanza composta dal grafo G e dall'intero 3, dove G ha vertici $\{A, C, D, F, H, I, L\}$ e matrice delle adiacenze

	A	C	D	F	H	I	L
A	0	1	0	0	1	0	0
C	1	0	1	0	1	1	0
D	0	1	0	0	0	0	1
F	0	0	0	0	1	0	0
H	1	1	0	1	0	0	0
I	0	1	0	0	0	0	1
L	0	0	1	0	0	1	0

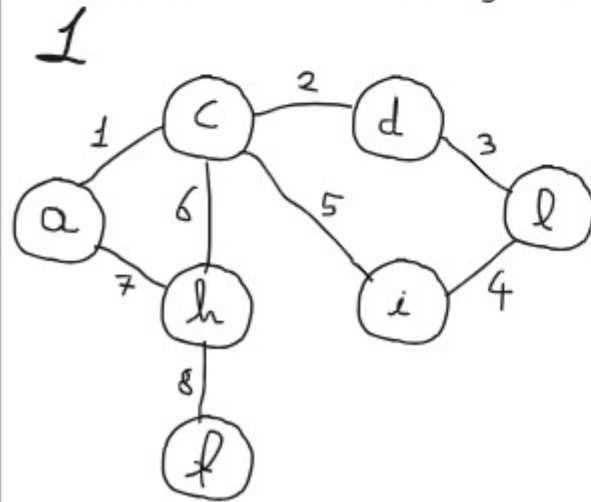
2) l'istanza composta dal grafo G' e dall'intero 3, dove G' ha vertici $\{A, C, D, F, H, I, L\}$ e matrice delle adiacenze

	A	B	C	D	F	H	L
A	0	1	1	0	0	1	0
B	1	0	1	0	0	0	0
C	1	1	0	1	0	0	0
D	0	0	1	0	0	0	1
F	0	0	0	0	0	1	1
H	1	0	0	0	1	0	0
L	0	0	0	1	1	0	0

Per un'istanza SI, mettere in relazione le soluzioni corrispondenti delle due istanze.

Per un'istanza NO, spiegare perché di conseguenza la risultante istanza di SET-COVER è NO.

L'idea è costruire il grafo dato dalla traccia ed assegnare un intero a ciascun arco a partire da 1: i sottoinsiemi verranno creati per ciascun nodo e conterranno i numeri degli archi che incidono sul nodo.



$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $k = 3$

(La seconda lettera è un pedice ed indica il nodo considerato)

$S_a = \{1, 7\}$ $S_c = \{1, 2, 5, 6\}$

$S_d = \{2, 3\}$ $S_h = \{6, 7, 8\}$

$S_l = \{3, 4\}$ $S_i = \{4, 5\}$ $S_f = \{8\}$

Scegliamo S_c , S_h ed S_l , la cui unione restituisce U

I nodi C, H ed L formano un Vertex-Cover del grafo G

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $k = 3$

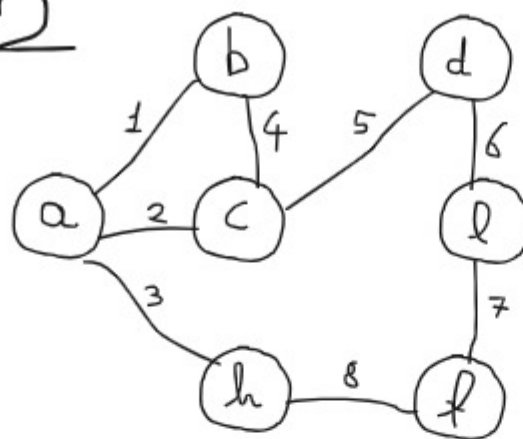
$S_a = \{1, 2, 3\}$ $S_b = \{1, 4\}$

$S_c = \{2, 4, 5\}$ $S_d = \{5, 6\}$

$S_l = \{6, 7\}$ $S_f = \{7, 8\}$ $S_h = \{3, 8\}$

Non è possibile trovare un Vertex-Cover con $k \leq 3$, dunque, poiché Vertex-Cover è riducibile a Set-Cover, anche questo problema non avrà soluzione su questa istanza con $k \leq 3$

2



5. 1) Definire il problema di decisione SUBSET-SUM

2) Data la seguente istanza di 3-SAT si descriva l'istanza di SUBSET-SUM nella riduzione polinomiale di 3-SAT a SUBSET-SUM

$$(x_1 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4) \wedge (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee x_4).$$

Nel caso di istanze SI, si mettano in relazione le soluzioni corrispondenti.

L'idea è costruire una tabella con $n+k$ colonne e $2*(n+k)$ righe, con n #variabili e k #clausole. Sulle colonne avremo le variabili $x_1, \dots, x_n$ seguite dalle clausole $C_1, \dots, C_n$, mentre sulle righe avremo x_1 , x_1 negato, x_2 , e così via + un numero di variabili $w_1, \dots, w_{2k}$; In fondo scriviamo 1 in corrispondenza delle variabili e 4 in corrispondenza delle clausole: la prima garantisce che una sola tra una variabile ed il suo negato venga posta a TRUE e la seconda garantisce che almeno una variabile per clausola sia TRUE.

Le righe verranno riempite come segue: nel lato delle variabili, viene messo 1 se sono uguali e 0 altrimenti, mentre nel lato delle clausole 1 se la variabile è presente e 0 altrimenti; per quanto riguarda le w , lato variabili tutto a 0, lato clausole una volta 1, una volta 2 e ci si muove a scala.

L'obiettivo è soddisfare la somma: se avviene, il problema è risolubile e ponendo tali variabili a TRUE si risolve il 3-SAT

	x_1	x_2	x_3	x_4	C_1	C_2
x_1	1	0	0	0	1	0
$\bar{x}_1$	0	1	0	0	0	0
x_2	0	1	0	0	0	0
$\bar{x}_2$	0	0	1	0	0	1
x_3	0	0	1	0	0	1
$\bar{x}_3$	0	0	0	1	1	0
x_4	0	0	0	1	0	1
$\bar{x}_4$	0	0	0	0	1	0
w_1	0	0	0	0	1	0
w_2	0	0	0	0	0	1
w_3	0	0	0	0	1	0
w_4	0	0	0	0	0	1
w_5	0	0	0	0	1	0
w_6	0	0	0	0	0	1
w_7	0	0	0	0	1	0
w_8	0	0	0	0	0	1
w_9	0	0	0	0	1	0
w_{10}	0	0	0	0	0	1
w_{11}	0	0	0	0	1	0
w_{12}	0	0	0	0	0	1
w_{13}	0	0	0	0	1	0
w_{14}	0	0	0	0	0	1
w_{15}	0	0	0	0	1	0
w_{16}	0	0	0	0	0	1
w_{17}	0	0	0	0	1	0
w_{18}	0	0	0	0	0	1
w_{19}	0	0	0	0	1	0
w_{20}	0	0	0	0	0	1
w_{21}	0	0	0	0	1	0
w_{22}	0	0	0	0	0	1
w_{23}	0	0	0	0	1	0
w_{24}	0	0	0	0	0	1
w_{25}	0	0	0	0	1	0
w_{26}	0	0	0	0	0	1
w_{27}	0	0	0	0	1	0
w_{28}	0	0	0	0	0	1
w_{29}	0	0	0	0	1	0
w_{30}	0	0	0	0	0	1
w_{31}	0	0	0	0	1	0
w_{32}	0	0	0	0	0	1
w_{33}	0	0	0	0	1	0
w_{34}	0	0	0	0	0	1
w_{35}	0	0	0	0	1	0
w_{36}	0	0	0	0	0	1
w_{37}	0	0	0	0	1	0
w_{38}	0	0	0	0	0	1
w_{39}	0	0	0	0	1	0
w_{40}	0	0	0	0	0	1
w_{41}	0	0	0	0	1	0
w_{42}	0	0	0	0	0	1
w_{43}	0	0	0	0	1	0
w_{44}	0	0	0	0	0	1
w_{45}	0	0	0	0	1	0
w_{46}	0	0	0	0	0	1
w_{47}	0	0	0	0	1	0
w_{48}	0	0	0	0	0	1
w_{49}	0	0	0	0	1	0
w_{50}	0	0	0	0	0	1
w_{51}	0	0	0	0	1	0
w_{52}	0	0	0	0	0	1
w_{53}	0	0	0	0	1	0
w_{54}	0	0	0	0	0	1
w_{55}	0	0	0	0	1	0
w_{56}	0	0	0	0	0	1
w_{57}	0	0	0	0	1	0
w_{58}	0	0	0	0	0	1
w_{59}	0	0	0	0	1	0
w_{60}	0	0	0	0	0	1
w_{61}	0	0	0	0	1	0
w_{62}	0	0	0	0	0	1
w_{63}	0	0	0	0	1	0
w_{64}	0	0	0	0	0	1
w_{65}	0	0	0	0	1	0
w_{66}	0	0	0	0	0	1
w_{67}	0	0	0	0	1	0
w_{68}	0	0	0	0	0	1
w_{69}	0	0	0	0	1	0
w_{70}	0	0	0	0	0	1
w_{71}	0	0	0	0	1	0
w_{72}	0	0	0	0	0	1
w_{73}	0	0	0	0	1	0
w_{74}	0	0	0	0	0	1
w_{75}	0	0	0	0	1	0
w_{76}	0	0	0	0	0	1
w_{77}	0	0	0	0	1	0
w_{78}	0	0	0	0	0	1
w_{79}	0	0	0	0	1	0
w_{80}	0	0	0	0	0	1
w_{81}	0	0	0	0	1	0
w_{82}	0	0	0	0	0	1
w_{83}	0	0	0	0	1	0
w_{84}	0	0	0	0	0	1
w_{85}	0	0	0	0	1	0
w_{86}	0	0	0	0	0	1
w_{87}	0	0	0	0	1	0
w_{88}	0	0	0	0	0	1
w_{89}	0	0	0	0	1	0
w_{90}	0	0	0	0	0	1
w_{91}	0	0	0	0	1	0
w_{92}	0	0	0	0	0	1
w_{93}	0	0	0	0	1	0
w_{94}	0	0	0	0	0	1
w_{95}	0	0	0	0	1	0
w_{96}	0	0	0	0	0	1
w_{97}	0	0	0	0	1	0
w_{98}	0	0	0	0	0	1
w_{99}	0	0	0	0	1	0
w_{100}	0	0	0	0	0	1
w_{101}	0	0	0	0	1	0
w_{102}	0	0	0	0	0	1
w_{103}	0	0	0	0	1	0
w_{104}	0	0	0	0	0	1
w_{105}	0	0	0	0	1	0
w_{106}	0	0	0	0	0	1
w_{107}	0	0	0	0	1	0
w_{108}	0	0	0	0	0	1
w_{109}	0	0	0	0	1	0
w_{110}	0	0	0	0	0	1
w_{111}	0	0	0	0	1	0
w_{112}	0	0	0	0	0	1
w_{113}	0	0	0	0	1	0
w_{114}	0	0	0	0	0	1
w_{115}	0	0	0	0	1	0
w_{116}	0	0	0	0	0	1
w_{117}	0	0	0	0	1	0
w_{118}	0	0	0	0	0	1
w_{119}	0	0	0	0	1	0
w_{120}	0	0	0	0	0	1
w_{121}	0	0	0	0	1	0
w_{122}	0	0	0	0	0	1
w_{123}	0	0	0	0	1	0
w_{124}	0	0	0	0	0	1
w_{125}	0	0	0	0	1	0
w_{126}	0	0	0	0	0	1
w_{127}	0	0	0	0	1	0
w_{128}	0	0	0	0	0	1
w_{129}	0	0	0	0	1	0
w_{130}	0	0	0	0	0	1
w_{131}	0	0	0	0	1	0
w_{132}	0	0	0	0	0	1
w_{133}	0	0	0	0	1	0
w_{134}	0	0	0	0	0	1
w_{135}	0	0	0	0	1	0
w_{136}	0	0	0	0	0	1
w_{137}	0	0	0	0	1	0
w_{138}	0	0	0	0	0	1
w_{139}	0	0	0	0	1	0
w_{140}	0	0	0	0	0	1
w_{141}	0	0	0	0	1	0
w_{142}	0	0	0	0	0	1
w_{143}	0	0	0	0	1	0
w_{144}	0	0	0	0	0	1
w_{145}	0	0	0	0	1	0
w_{146}	0	0	0	0	0	1
w_{147}	0	0	0	0	1	0
w_{148}	0	0	0	0	0	1
w_{149}	0	0	0	0	1	0
w_{150}	0	0	0	0	0	1
w_{151}	0	0	0	0	1	0
w_{152}	0	0	0	0	0	1
w_{153}	0	0	0	0	1	0
w_{154}	0	0	0	0	0	1